关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V004 极化恒等式：矩形模式的空间扩展

二级结论

在空间中，设长方体（或底面为矩形的直棱柱）的一组相对顶点为 A, C 和 B, D。对于空间内任意一点 P，有以下向量恒等式：

1. $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$；
2. $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

此结论亦可表述为：若四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为矩形，则上述关系恒成立。

理解说明

该结论是平面矩形性质在空间维度的完美对称推广。

- **空间对称性**：由于矩形的中心 O 到四个顶点 A, B, C, D 的距离相等（即 $OA = OB = OC = OD$），这种距离的均等性突破了维度的限制。
- **物理背景**：在空间坐标系中，这体现了点 P 到矩形中心 O 的距离矢量在不同方向投影的抵消特性。

在立体几何题中，当涉及动点到矩形底面四个顶点的数量积或距离时，该结论能迅速实现”跨越式”转化。

证明

设矩形 $ABCD$ 的中心为 O。在空间中连接 PO。

1. **证明 (1)**：由中线定理（极化恒等式模长形式）在空间三角形 $\triangle PAC$ 和 $\triangle PBD$ 中应用：

$$PA^2 + PC^2 = 2(PO^2 + OA^2)$$

$$PB^2 + PD^2 = 2(PO^2 + OB^2)$$

因底面为矩形，故 $OA = OB$，从而 $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$。

2. **证明 (2)**：利用极化恒等式三角形模式：

$$\vec{PA} \cdot \vec{PC} = PO^2 - OA^2$$

$$\vec{PB} \cdot \vec{PD} = PO^2 - OB^2$$

同理可知 $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

注意：此证明过程不依赖于 P 是否在底面平面内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：已知底面为矩形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面边长 $AB=2, AD=1$。若点 P 在空间中运动且满足 $\vec{PA}\cdot\vec{PC}=2$，求 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}$ 的值。

解析：由极化恒等式的空间推广可知，由于底面 $ABCD$ 是矩形，对于空间中任意一点 P，其到相对顶点的向量数量积始终满足：

$$\vec{PB}\cdot\vec{PD}=\vec{PA}\cdot\vec{PC}$$

已知 $\vec{PA}\cdot\vec{PC}=2$，直接得出 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}=2$。

易错提醒

- **底面形状：**结论的前提是底面 $ABCD$ 必须是矩形。如果是菱形（对角线不等）或普通平行四边形，由于 $OA\neq OB$，该结论不再成立。
- **相对性：**必须是” 相对顶点” 的组合。在处理空间题目时，容易将相邻顶点的数量积（如 $\vec{PA}\cdot\vec{PB}$）误用此公式。
- **空间想象：**点 P 可以在空间任何位置，不局限于棱锥的顶点，即使 P 在底面平面内或在长方体外部，结论依然有效。

结论小结

1. **结论核心：**底面是矩形的四棱锥，相对侧棱长的平方和相等，且起点为顶点的相对侧棱向量乘积相等。2. **解法优势：**在处理复杂的立体几何动态最值问题时，利用此结论可以将四点问题转化为动点 P 到矩形中心 O 的距离问题。3. **编程思考：**在开发搜索引擎时，可将此结论标记为” 模型 3 的空间扩展”，作为平面矩形大法的超集进行索引。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料